

Solution énergétique résidentielle – projet Marjollet

Photovoltaïque jusqu'à 9 kWc, stockage, climatisation réversible, chauffage de piscine et recharge de véhicule électrique. Objectif : **autonomie énergétique maximale visée** par autoconsommation, sans promesse d'autonomie de 100 %.

CLIENT

Monsieur Marjollet

CHANTIER85 rue des Bleuets
42210 Montrond-les-Bains**RÉFÉRENCE**

PRE-2026-MARJOLLET-001

DATE

4 septembre 2026

APPORTEUR D'AFFAIRES

Damien Richards

INTERLOCUTEURSylvain Lembelembe
06 10 59 68 98
contact@energia-conseil-ia.com

ENERGIA CONSEIL IA® · 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon · SIRET 94181942700019 · RCS Lyon 941819427 · SASU capital 100 €
Ce document n'est pas un devis définitif. Montants fourchette de marché, hors validation des métrés, puissances, TVA et devis des poseurs.

1. Identification du projet

Élément	Information retenue
Client	Monsieur Marjollet
Adresse du chantier	85 rue des Bleuets, 42210 Montrond-les-Bains
Téléphone / e-mail client	Non communiqués – non inventés
Nature du projet	Production solaire, stockage, chauffage / climatisation air-air, chauffage de piscine, recharge d'un véhicule électrique
Facture d'électricité communiquée	Environ 120 € par mois, soit 1 440 € TTC par an. Répartition abonnement / consommation non fournie.
Apporteur d'affaires	Damien Richards
Entreprise émettrice	ENERGIA CONSEIL IA®
Contact projet	Sylvain Lembelembe – 06 10 59 68 98 – contact@energia-conseil-ia.com
Document	Pré-devis estimatif n° PRE-2026-MARJOLLET-001 – validité de l'estimation : 30 jours

Nature du document. Il s'agit d'un pré-devis estimatif non contractuel. Il ne vaut pas devis définitif, ni bon de commande, ni engagement de performance. Il reste subordonné à une visite technique, à la validation des dimensionnements, des taux de TVA et des devis des professionnels poseurs.

2. Objectif du projet

Présenter une solution visant l’**autoconsommation maximale** de l’électricité produite, afin de couvrir prioritairement :

- les besoins électriques actuels de la maison ;
- les trois unités intérieures air/air envisagées ;
- le chauffage de la piscine couverte ;
- la recharge du véhicule électrique.

Autonomie énergétique maximale visée – pas une autonomie de 100 %. Le réseau électrique peut rester nécessaire en hiver, la nuit, en cas de faible production solaire, ou lors des pics de consommation (recharge, piscine, chauffage). Aucune autonomie totale n’est promise.

3. Synthèse financière estimative

Fourchettes de marché communiquées pour ce pré-devis, à remplacer par les devis réels des poseurs. Médiane = moyenne arithmétique du bas et du haut, sauf Clyve (montant unique à confirmer).

TOTAL BAS HT 28 300 € <i>avec batterie + Clyve</i>	TOTAL MÉDIAN HT 34 200 € <i>avec batterie + Clyve</i>	TOTAL HAUT HT 40 100 € <i>avec batterie + Clyve</i>
---	--	--

3.1 Variante avec batterie 10 kWh

Poste	Bas HT	Médian HT	Haut HT	TVA hypothèse
Photovoltaïque jusqu’à 9 kWc	12 000 €	14 000 €	16 000 €	5,5 % si éligible – à valider
Batterie 10 kWh	6 000 €	7 500 €	9 000 €	20 % – à valider
Multisplit 3 unités air/air	5 500 €	6 450 €	7 400 €	20 % de prudence – à valider
PAC piscine ~10 kW (by-pass existant)	2 700 €	3 600 €	4 500 €	20 % – à valider
Borne ~7,4 kW	1 000 €	1 550 €	2 100 €	5,5 % si IRVE éligible – à valider
Prestation administrative Clyve	1 100 €	1 100 €	1 100 €	20 % – à confirmer
Total HT	28 300 €	34 200 €	40 100 €	
TVA calculée sur les hypothèses ci-dessus	3 775,00 €	4 585,25 €	5 395,50 €	Non opposable
Total TTC indicatif (après hypothèses de taux)	32 075,00 €	38 785,25 €	45 495,50 €	Sous réserve

3.2 Variante sans batterie

Poste	Bas HT	Médian HT	Haut HT
Même périmètre hors batterie 10 kWh	22 300 €	26 700 €	31 100 €
TVA sur hypothèses de taux	2 575,00 €	3 085,25 €	3 595,50 €
Total TTC indicatif	24 875,00 €	29 785,25 €	34 695,50 €

TVA – lecture obligatoire. 5,5 % n’est pas appliqué à tous les équipements. Les totaux TTC ci-dessus ne deviennent opposables qu’après validation du taux de chaque ligne par le poseur et, le cas échéant, son conseil fiscal. Si le photovoltaïque et la batterie étaient facturés en lot indissociable, le taux de 20 % pourrait s’appliquer à l’ensemble de cette opération (doctrine BOFiP BOI-TVA-LIQ-30-20-97 du 10/06/2026, exemples 2 et 3). Sensibilité « tout à 20 % » avec batterie + Clyve : 33 960 € / 41 040 € / 48 120 € TTC (bas / médian / haut).

4. Détail technique par poste

Aucune marque, certification, puissance définitive ni garantie constructeur n'est attribuée. Les descriptifs ci-dessous décrivent le périmètre à étudier, pas un matériel déjà choisi.

A. Photovoltaïque – jusqu'à 9 kWc

Paramètre	Valeur envisagée	Statut
Puissance	Jusqu'à 9 kWc	À caler sur la toiture utile
Modules	500 Wc × environ 18 panneaux = 9 000 Wc	Sous réserve des dimensions réelles
Périmètre estimé	Structure, protections DC/AC, onduleur adapté, câblage, monitoring, pose, mise en service	À détailler par le poseur
Fourchette	12 000 à 16 000 € HT	Estimation de marché
À vérifier sur site	Orientation, inclinaison, ombrage, état de la toiture, urbanisme, raccordement, conformité électrique, SGE pour TVA réduite	Visite technique obligatoire

B. Batterie de stockage – 10 kWh

Paramètre	Valeur envisagée	Statut
Capacité	10 kWh	À dimensionner selon consommations nocturnes réelles
Compatibilité	Analyse obligatoire avec l'onduleur retenu (hybride ou coupleur)	Non vérifiée
Fourchette	6 000 à 9 000 € HT	Estimation de marché
Variante	Le projet reste lisible sans batterie (voir § 3.2 et § 6)	Choix à arbitrer après courbe de charge

C. Climatisation réversible – multisplit 3 unités air/air

Paramètre	Valeur envisagée	Statut
Système	1 groupe extérieur + 3 unités intérieures air/air	Puissance non confirmée
Périmètre estimé	Liaisons frigorifiques, évacuation des condensats, alimentation, mise en service, essais	Longueurs à métrer
Fourchette	5 500 à 7 400 € HT	Estimation de marché
À relever	Surfaces, volumes, isolation, orientation des pièces, contraintes d'implantation	Visite technique

D. Chauffage de piscine – PAC Full Inverter ~10 kW

Paramètre	Valeur envisagée	Statut
Bassin	Piscine couverte, 45 à 50 m³	Volume exact à confirmer
Équipement étudié	PAC piscine Full Inverter d'environ 10 kW	Puissance à justifier après relevé
Hydraulique	Raccordement sur by-pass existant, vannes nécessaires	By-pass à contrôler sur place
Périmètre estimé	Raccordement hydraulique, alimentation électrique, régulation, mise en service	À détailler par le poseur
Fourchette	2 700 à 4 500 € HT	Si by-pass existant exploitable

La couverture de piscine réduit les pertes mais **ne supprime pas** les besoins énergétiques. La PAC piscine créera une consommation nouvelle, distincte de la facture actuelle de 120 €/mois.

E. Borne de recharge – environ 7,4 kW

Paramètre	Valeur envisagée	Statut
Puissance	Environ 7,4 kW (typiquement 32 A en monophasé, à confirmer)	Selon type de raccordement
Périmètre estimé	Protection dédiée, câble, délestage dynamique, pilotage selon production solaire, pose, essais	Longueur de câble inconnue
Fourchette	1 000 à 2 100 € HT	Estimation de marché
À vérifier	Monophasé / triphasé, puissance souscrite, état du tableau, cheminement du câble	Visite technique

F. Prestation administrative Clyve

Montant indiqué : **1 100 € HT, à confirmer**. Le contenu exact de la prestation n’est pas détaillé dans les éléments transmis ; il devra l’être avant tout engagement.

5. Hypothèses et éléments à confirmer par visite technique

Données disponibles

- Identité : M. Marjollet
- Adresse chantier complète
- Facture actuelle ≈ 120 €/mois
- Périmètre fonctionnel décrit ci-dessus
- Fourchettes de prix de marché fournies

Données non transmises

- Coordonnées client (tél., e-mail)
- Facture détaillée (kWh, option, puissance souscrite)
- Surfaces des pièces, DPE, isolation
- Plans toiture, photos, ombrage
- Usages VE, piscine, consignes de chauffage
- Marques, RGE, garanties poseurs

Checklist visite technique

Poste	Points de contrôle	Impact
Toiture / PV	Surface utile, orientation, inclinaison, masques, charpente, couverture, accès chantier, urbanisme	Nombre de modules et productible
Électricité	Tableau, mono/tri, puissance souscrite, terre, sections, place pour protections, Enedis / Consuel	Faisabilité borne, PAC, PV
Splits	Volumes, apports solaires, liaisons, condensats, niveau sonore, implantation groupe	Puissance et prix
Piscine	Volume réel, by-pass, local technique, consigne d’eau, saison d’usage	PAC 10 kW confirmée ou non
IRVE	Emplacement véhicule, longueur câble, délestage, compatibilité SGE / solaire	Coût câble et protection
Batterie	Local hors gel / ventilation, compatibilité onduleur, besoin nocturne mesuré	Intérêt économique de la batterie

Régimes de TVA – hypothèses de travail, non validées

Ligne	Hypothèse	Condition / réserve
Photovoltaïque ≤ 9 kWc	5,5 %	Logement, puissance ≤ 9 kWc, critères modules (arrêté du 8 septembre 2025), système gestionnaire d’énergie. CGI art. 278-0 bis P. BOFIP 10/06/2026. Si une condition manque → 20 %.
Batterie	20 %	Élément non accessoire. Si vendue en lot indissociable avec le PV, le 20 % peut contaminer l’opération unique. Facturation séparée à étudier.
Multisplit air/air	20 % (prudence)	5,5 % non appliqué automatiquement. Un taux de 10 % n’est retenu que s’il est démontré pour ce logement et cette prestation. À faire qualifier par le poseur.

Ligne	Hypothèse	Condition / réserve
Borne IRVE	5,5 % si éligible	Sous réserve des conditions propres aux bornes de recharge en logement. Sinon 20 %.
Clyve	20 %	Prestation de service – à confirmer sur la facture émetteur.

6. Simulation de retour sur investissement

Simulation indicative, ne constitue pas une garantie de rentabilité. Aucune aide, prime à l'autoconsommation ni tarif de vente de surplus n'est intégré (non communiqués, donc non inventés).

6.1 Hypothèses modifiables

Hypothèse	Valeur saisie	Source / date
Facture actuelle	120 €/mois soit 1 440 € TTC/an	Déclaration client – détail de facture non fourni
Prix d'achat de l'électricité	0,1985 € TTC/kWh	TRVE option Base, puissances ≥ 9 kVA, grille TTC au 1er août 2026. Réf. délibération CRE n° 2026-147 du 15/07/2026. Contrat réel du client non fourni. Si 6 kVA Base : 0,2001 € TTC/kWh.
Production solaire	1 000 / 1 150 / 1 250 kWh/kWc.an × 9 kWc → 9 000 / 10 350 / 11 250 kWh/an	Fourchette de travail pour la Loire (42), non simulée sur cette toiture. Orientation, inclinaison et ombrage inconnus.
Autoconsommation avec batterie	55 % / 70 % / 80 %	Hypothèses basse / centrale / haute – à recaler sur courbe de charge
Autoconsommation sans batterie	30 % / 40 % / 50 %	Idem
3 splits + PAC piscine + VE	Non chiffrés	Usages à collecter. Ne sont pas des économies sur la facture actuelle.
Maintenance + provision onduleur	250 € TTC/an	Hypothèse de travail : 100 € entretien + 150 € de provision (ordre de grandeur 1 800 € / 12 ans). Non devisé.
Injection / surplus	kWh affichés, valeur 0 €	Tarif de rachat ou de surplus non communiqué

6.2 Distinctions comptables (obligatoires)

Poste	Traitement dans cette simulation
Économies sur la facture actuelle	Uniquement l'électricité solaire qui se substitue à des kWh déjà payés dans les 1 440 €/an. Plafonnées à 1 440 €/an. L'abonnement réseau n'est pas évitable.
Coût des nouveaux usages	Splits, PAC piscine et VE n'existent pas dans la facture actuelle. Leur consommation future n'est pas comptée comme une économie. Ligne à renseigner après collecte.
Énergie solaire autoconsommée	Affichée en kWh. Une partie pourra alimenter les nouveaux usages plutôt que réduire la facture actuelle.
Énergie éventuellement injectée	Affichée en kWh, non valorisée (0 €) dans les totaux d'économie.

6.3 Scénarios avec batterie – lecture « facture actuelle »

Investissement TTC = total indicatif avec batterie + Clyve, selon les taux de TVA hypothétiques du § 3. Scénario prudent = fourchette haute + productible bas + autoconsommation basse. Scénario favorable = fourchette basse + productible haut + autoconsommation haute.

	Prudent	Central	Favorable
Investissement total TTC indicatif	45 495,50 €	38 785,25 €	32 075,00 €
Production solaire estimée	9 000 kWh/an	10 350 kWh/an	11 250 kWh/an
Autoconsommation hypothèse	55 % → 4 950 kWh	70 % → 7 245 kWh	80 % → 9 000 kWh
Énergie éventuellement injectée	4 050 kWh · 0 €	3 105 kWh · 0 €	2 250 kWh · 0 €
Économie brute théorique (kWh × 0,1985 €)	982,58 €/an	1 438,13 €/an	1 786,50 €/an
Économie retenue sur facture actuelle (plafond 1 440 €)	982,58 €/an	1 438,13 €/an	1 440,00 €/an
Coût résiduel estimé de la facture actuelle	457,42 €/an	1,87 €/an	0,00 €/an
Maintenance + provision onduleur	250 €/an	250 €/an	250 €/an
Économie nette sur facture actuelle	732,58 €/an	1 188,13 €/an	1 190,00 €/an
Coût des nouveaux usages (splits, piscine, VE)	À renseigner	À renseigner	À renseigner
Temps de retour simple du projet complet / facture actuelle	≈ 62 ans	≈ 33 ans	≈ 27 ans

Détail des retours : 45 495,50 / 732,58 ≈ 62,1 ans · 38 785,25 / 1 188,13 ≈ 32,6 ans · 32 075,00 / 1 190,00 ≈ 27,0 ans. Le coût résiduel « favorable » à 0 € est un artefact du plafond 1 440 € : il ne signifie pas l'absence de réseau, ni la disparition de l'abonnement.

6.4 Même simulation, lot solaire seul (PV ± batterie)

Lecture plus pertinente pour le solaire, car splits, piscine et borne sont surtout des usages de confort / mobilité, pas des économies sur la facture actuelle.

	Prudent	Central	Favorable
PV + batterie TTC indicatif	27 680,00 €	23 770,00 €	19 860,00 €
Économie nette / facture actuelle	732,58 €/an	1 188,13 €/an	1 190,00 €/an
Temps de retour simple PV + batterie	≈ 38 ans	≈ 20 ans	≈ 17 ans
PV seul TTC indicatif (sans batterie)	16 880,00 €	14 770,00 €	12 660,00 €
Autoconsommation sans batterie	30 % → 2 700 kWh	40 % → 4 140 kWh	50 % → 5 625 kWh
Injection non valorisée	6 300 kWh	6 210 kWh	5 625 kWh
Économie retenue / facture actuelle	535,95 €/an	821,79 €/an	1 116,56 €/an
Économie nette après 250 € de maintenance	285,95 €/an	571,79 €/an	866,56 €/an
Temps de retour simple PV seul	≈ 59 ans	≈ 26 ans	≈ 15 ans

PV + batterie : 27 680 / 732,58 ≈ 37,8 ans · 23 770 / 1 188,13 ≈ 20,0 ans · 19 860 / 1 190 ≈ 16,7 ans. PV seul : 16 880 / 285,95 ≈ 59,0 ans · 14 770 / 571,79 ≈ 25,8 ans · 12 660 / 866,56 ≈ 14,6 ans.

Pourquoi ces temps de retour sont longs.
La facture actuelle (environ 120 €/mois) offre un gisement d'économie plafonné à 1 440 €/an. Un champ jusqu'à 9 kWc est dimensionné pour l'ensemble du projet, y compris des usages qui n'existent pas encore. Le temps de retour du projet *complet* rapporté à la seule facture actuelle n'est donc pas un critère de décision suffisant.

6.5 Nouveaux usages – à renseigner après collecte

Usage nouveau	Donnée à collecter	Coût réseau estimé	Part couverte par le solaire
3 splits air/air	Consignes, heures, isolation, surfaces	À renseigner	À renseigner
PAC piscine ~10 kW	Saison, température d'eau, volume réel, couverture	À renseigner	À renseigner

Usage nouveau	Donnée à collecter	Coût réseau estimé	Part couverte par le solaire
Véhicule électrique	km/an, kWh/100 km, part recharge domicile	À renseigner	À renseigner

Tant que ces lignes sont vides, le **coût résiduel global d'électricité** (facture actuelle diminuée + nouveaux usages) ne peut pas être chiffré sans inventer des consommations.

Simulation indicative, ne constitue pas une garantie de rentabilité.

7. Planning indicatif

Calendrier de méthode, non contractuel. Durées de pose = ordres de grandeur, à reprendre dans les devis poseurs.

Étape	Contenu	Ordre de grandeur
0. Cadrage	Validation du présent pré-devis comme base d'étude, pas comme commande	J0
1. Visite technique	Toiture, tableau, pièces, by-pass piscine, IRVE, photos, métrés	J+7 à J+21 selon disponibilités
2. Études	Productible, puissances, mono/tri, urbanisme, schéma électrique, TVA par ligne	Après visite
3. Devis définitifs	Devis séparés PV, batterie, climatisation, piscine, borne, Clyve	Sous réserve retours poseurs
4. Autorisations / raccordement	Urbanisme, Enedis, Consuel selon lots	Délais administratifs non maîtrisés ici
5. Travaux	PV (souvent 2 à 3 semaines), splits, PAC piscine, borne, essais, monitoring	Séquençage après devis signés

8. Exclusions, réserves et conditions de validité

Exclusions (non chiffrées, non promises)

- Renforcement de charpente, remplacement de couverture, échafaudage spécifique non prévu par le poseur.
- Mise aux normes générale du tableau au-delà des départs des lots étudiés.
- Modification lourde du local technique piscine si le by-pass existant n'est pas exploitable.
- Frais Enedis, Consuel, urbanisme, études de sol, maçonnerie, tranchées de câble longues.
- Toute aide, prime, CEE, TVA définitive, tarif de surplus ou garantie constructeur.
- Marques, modèles, certifications RGE et numéros d'assurance des poseurs (non désignés).
- Performance de chauffage de piscine en toute saison, confort thermique pièce par pièce, autonomie énergétique de 100 %.
- Honoraires ENERGIA et commission apporteur (traités à part, § 9).

Réserves

- Les fourchettes 12–16 / 6–9 / 5,5–7,4 / 2,7–4,5 / 1–2,1 k€ HT sont des estimations de marché, pas des prix de poseurs identifiés.
- 18 modules de 500 Wc = 9,00 kWc seulement si la surface utile et les dimensions réelles le permettent.
- La PAC piscine ~10 kW et les 3 splits restent à dimensionner après relevé.
- Le réseau public demeure un appoint possible : hiver, nuit, faible production, pics.
- Ce document n'est pas un devis conforme au code de la consommation. Il n'emporte aucun « bon pour accord ».

Conditions de validité du pré-devis

- Validité de l'estimation : 30 jours à compter du 4 septembre 2026.
- Caducité automatique si les métrés, puissances, contraintes techniques, taux de TVA ou devis poseurs diffèrent.
- Transformation en devis définitif uniquement après visite technique, chiffrage poseurs, qualification TVA ligne à ligne, et relecture juridique / comptable.
- L'espace « bon pour accord » n'est volontairement pas inclus, le document n'étant pas un devis conforme.

Contacts

ENERGIA CONSEIL IA® – 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon
Sylvain Lembelembe – 06 10 59 68 98 – contact@energia-conseil-ia.com
Apporteur d'affaires : Damien Richards (coordonnées non communiquées par ailleurs dans le dossier transmis).

9. Annexe interne – honoraires et commission

Calcul interne / à valider contractuellement. Cette page n'est pas un tarif client opposable. La présentation au client doit être validée juridiquement et comptablement avant envoi. Ces prestations ne sont pas masquées dans les coûts fournisseurs du § 3.

Règle contractuelle (à écrire dans le contrat signé)

- Commission Damien Richards : 10 % de la **base HT définie dans le contrat signé**.
- Prestation de pilotage ENERGIA CONSEIL IA® : 10 % de **la même base HT**, uniquement si cette base et cette prestation sont confirmées.
- Régime de TVA de ces lignes : à qualifier comptablement (hypothèse de travail fréquente pour une prestation de service : 20 % – non validée ici).

Base de calcul actuelle : non définie contractuellement. Aucun montant de 10 % ne peut donc être présenté comme dû. Les chiffres ci-dessous sont une *illustration arithmétique* sur des totaux provisoires de marché, clairement identifiés. Ils ne doivent pas être facturés tels quels.

Illustration – si la base retenue était l'un des totaux HT provisoires suivants

Base illustrée (provisoire, non contractuelle)	Montant HT de la base	10 % Damien HT	10 % ENERGIA HT	20 % cumulé HT
Travaux avec batterie, hors Clyve – bas	27 200 €	2 720 €	2 720 €	5 440 €
Travaux avec batterie, hors Clyve – médian	33 100 €	3 310 €	3 310 €	6 620 €
Travaux avec batterie, hors Clyve – haut	39 000 €	3 900 €	3 900 €	7 800 €
Total fournisseurs avec batterie + Clyve – médian	34 200 €	3 420 €	3 420 €	6 840 €
Travaux sans batterie, hors Clyve – médian	25 600 €	2 560 €	2 560 €	5 120 €
PV + batterie seuls – médian	21 500 €	2 150 €	2 150 €	4 300 €

Formule unique : montant = 10 % × base HT contractuelle. Tant que la base n'est pas écrite au contrat, le résultat est zéro euro opposable, même si l'illustration ci-dessus est arithmétiquement exacte. Si le 10 % ENERGIA n'est pas confirmé, seule la ligne Damien s'applique, toujours sur la base contractuelle.

Contrôle interne avant transmission client

- Puissances : 18 × 500 Wc = 9,00 kWc (maximum envisagé, pas un mètre) · batterie 10 kWh · PAC piscine ~10 kW · borne ~7,4 kW · 3 splits sans kW.
- TVA : 5,5 % limité au PV (sous conditions) et éventuellement à la borne IRVE · 20 % batterie, PAC piscine, Clyve, et prudence air/air · risque 20 % sur PV+batterie en lot unique.
- Base 10 % : non contractuelle · illustrations séparées des prix poseurs.
- ROI : plafonné à la facture actuelle · nouveaux usages exclus des économies · injection à 0 € · mention « simulation indicative, ne constitue pas une garantie de rentabilité ».
- Validation juridique et comptable requise avant envoi au client, notamment pour l'annexe § 9.

Document établi par ENERGIA CONSEIL IA® le 4 septembre 2026. Annexe interne à valider juridiquement et comptablement avant envoi au client.